

JOBSHEET PRAKTIKUM PERTEMUAN 13 dan 14

Materi : Tugas Kelompok
Program Studi : D3 Teknik Informatika
Mata Kuliah : Sistem Basis Data
Semester : 2
Pertemuan : 13 dan 14

A. Deskripsi Tugas

Mahasiswa bekerja dalam kelompok yang terdiri dari maksimal 3 orang untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem basis data sesuai dengan tema yang dipilih sendiri oleh kelompok. Tema yang dipilih tidak boleh sama dengan kelompok lain dan harus mendapatkan persetujuan dosen sebelum pengerjaan dimulai.

Contoh tema yang dapat dipilih antara lain:

- Sistem Penjualan
 - Sistem Perpustakaan
 - Sistem Klinik
 - Sistem Reservasi Hotel
 - Sistem Rental Kendaraan
 - Sistem Penggajian
 - Sistem Absensi
 - Sistem Pemesanan Makanan
 - Sistem Kursus Online
 - Sistem Inventaris Barang
 - Tema lain yang relevan dengan sistem informasi
-

B. Tujuan Pembelajaran

Melalui tugas ini mahasiswa diharapkan mampu:

1. Merancang basis data berdasarkan kebutuhan suatu sistem informasi.
2. Membuat relasi antar tabel menggunakan Primary Key dan Foreign Key.
3. Mengimplementasikan Trigger untuk otomatisasi proses pada database.

4. Mengimplementasikan Stored Procedure untuk mendukung proses bisnis.
 5. Mengimplementasikan Function untuk melakukan pengolahan dan perhitungan data.
 6. Mengintegrasikan seluruh komponen basis data menjadi sebuah sistem yang utuh dan dapat diuji.
-

C. Ketentuan Database

Setiap kelompok wajib membuat database dengan ketentuan berikut:

1. Struktur Database

- Database harus terdiri dari minimal 5 tabel yang saling berelasi.
- Database harus memiliki:
 - Minimal 4 tabel master
 - Minimal 1 tabel transaksi
- Setiap tabel wajib memiliki Primary Key.
- Relasi antar tabel harus menggunakan Foreign Key.

Contoh Struktur Sistem Penjualan

Tabel Master

1. pelanggan
2. produk
3. kategori
4. supplier

Tabel Transaksi

5. transaksi_penjualan
6. detail_transaksi

Contoh Struktur Sistem Perpustakaan

Tabel Master

1. anggota
2. buku
3. kategori
4. petugas

Tabel Transaksi

5. peminjaman
 6. detail_peminjaman
-

2. Data Uji

- Setiap kelompok wajib mengisi database dengan data uji.
 - Minimal terdapat 20 data pada tabel utama/master.
 - Data yang dimasukkan harus cukup untuk menguji seluruh Trigger, Procedure, dan Function yang dibuat.
-

D. Implementasi Trigger

Setiap kelompok wajib membuat minimal 5 Trigger dengan fungsi yang berbeda.

Contoh penggunaan Trigger:

- Mengurangi stok produk secara otomatis setelah transaksi.
- Menambah stok setelah pengembalian barang.
- Menyimpan riwayat perubahan data ke tabel log.
- Mengubah status otomatis berdasarkan kondisi tertentu.
- Memberikan validasi terhadap data yang akan disimpan.

Mahasiswa diperbolehkan menggunakan kombinasi:

- BEFORE INSERT
- AFTER INSERT
- BEFORE UPDATE

- AFTER UPDATE
 - BEFORE DELETE
 - AFTER DELETE
-

E. Implementasi Stored Procedure

Setiap kelompok wajib membuat minimal 5 Stored Procedure.

Procedure harus digunakan untuk mendukung proses bisnis pada sistem yang dibuat.

Contoh:

- Menambah transaksi baru.
- Menampilkan laporan berdasarkan periode tertentu.
- Melakukan proses peminjaman buku.
- Melakukan proses pengembalian buku.
- Mengelola pembayaran.
- Mengelola data absensi.

Procedure harus dapat dijalankan menggunakan perintah:

```
CALL nama_procedure(...);
```

F. Implementasi Function

Setiap kelompok wajib membuat minimal 5 Function.

Function harus digunakan untuk melakukan pengolahan atau perhitungan data.

Contoh:

- Menghitung total transaksi.
- Menghitung diskon.
- Menghitung denda keterlambatan.
- Menghitung jumlah kehadiran.

- Menghitung lama peminjaman.
- Menghitung total pembayaran.

Function harus dapat dipanggil menggunakan:

```
SELECT nama_function(...);
```

G. Pengujian Sistem

Setiap kelompok wajib melakukan pengujian terhadap seluruh komponen yang dibuat.

Pengujian minimal meliputi:

1. Pengujian Trigger.
 2. Pengujian Stored Procedure.
 3. Pengujian Function.
 4. Menampilkan hasil query sebelum dan sesudah proses dijalankan.
 5. Menunjukkan bahwa fitur yang dibuat berjalan sesuai tujuan.
-

H. Output yang Dikumpulkan

1. ERD (*Entity Relationship Diagram*)

ERD harus menampilkan:

- Seluruh entitas/tabel.
- Primary Key.
- Foreign Key.
- Relasi antar tabel.

2. File SQL (.sql)

Berisi:

- Pembuatan database.

- Pembuatan tabel.
- Relasi antar tabel.
- Data uji.
- Trigger.
- Stored Procedure.
- Function.

3. Laporan (PDF)

Maksimal 10 halaman dengan isi:

- Halaman Judul
- Deskripsi Sistem
- ERD
- Struktur Tabel
- Penjelasan Trigger
- Penjelasan Stored Procedure
- Penjelasan Function
- Hasil Pengujian
- Kesimpulan

4. Presentasi dan Demo

Setiap kelompok wajib:

- Menjelaskan rancangan database.
- Menunjukkan ERD.
- Mendemonstrasikan Trigger.
- Mendemonstrasikan Stored Procedure.
- Mendemonstrasikan Function.
- Menjawab pertanyaan dari dosen.

I. Kriteria Penilaian

Aspek Penilaian	Bobot
Desain Database dan ERD	20%
Implementasi Trigger	25%
Implementasi Stored Procedure	25%
Implementasi Function	20%
Dokumentasi dan Presentasi	10%
Total	100%

J. Ketentuan Tambahan

1. Setiap kelompok terdiri dari maksimal 3 mahasiswa.
2. Tema yang dipilih tidak boleh sama dengan kelompok lain.
3. Seluruh kode harus merupakan hasil pekerjaan kelompok sendiri.
4. Setiap anggota kelompok harus memahami seluruh bagian proyek, dosen dapat melakukan tanya jawab secara individu saat presentasi.
5. Kreativitas, kompleksitas database, dan kualitas implementasi akan menjadi nilai tambah.